

Probabilidad y Estadística Preuniversitaria

Material Complementario

Acordeón: Teoría de Conjuntos y Probabilidad

Diagramas de Venn con dos conjuntos

Autor: Tec. Emilio C. Vargas

1. Notación básica

- N : total de elementos o casos.
- A : elementos que cumplen la característica A .
- B : elementos que cumplen la característica B .
- $A \cap B$: intersección: están en A y en B (ambos).
- $A \cup B$: unión: están en A o en B o en ambos (al menos uno).
- $A \setminus B$: solo A : están en A pero no en B .
- $B \setminus A$: solo B : están en B pero no en A .
- $(A \cup B)^c$: ninguno: no están en A ni en B .

2. Fórmulas clave

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

$$|A \cap B| = |A| + |B| - |A \cup B|$$

$$|A \setminus B| = |A| - |A \cap B|$$

$$|B \setminus A| = |B| - |A \cap B|$$

$$|(A \cup B)^c| = N - |A \cup B|$$

$$N = |A \setminus B| + |B \setminus A| + |A \cap B| + |(A \cup B)^c|$$

$$\text{exactamente uno} = |A \cup B| - |A \cap B|$$

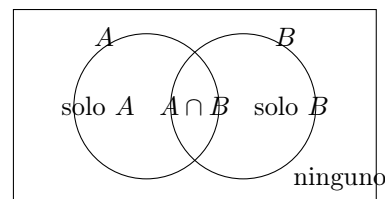
$$\text{al menos uno} = |A \cup B|$$

$$\text{ambos} = |A \cap B|$$

3. Intersección vs. unión

- **Intersección** ($\cap$): “y”, “ambos”, “los dos”, “al mismo tiempo”.
- **Unión** ($\cup$): “o”, “al menos uno”, “alguno de los dos”. Incluye también a los que están en ambos.
- Si dice “solo A ”, se usa $A \setminus B$: a A se le quita la intersección.
- Si dice “ A o B pero no ambos” (exactamente uno), se usa $(A \cup B) \setminus (A \cap B)$.

4. Diagrama de Venn para dos conjuntos



5. Frases del problema y su traducción

- “ A y B ” $\rightarrow A \cap B$.
- “ A o B ” / “al menos uno” $\rightarrow A \cup B$.
- “solo A ” $\rightarrow A \setminus B$.
- “solo B ” $\rightarrow B \setminus A$.
- “ninguno” $\rightarrow (A \cup B)^c$.
- “ambos” / “los dos” $\rightarrow A \cap B$.
- “exactamente uno” $\rightarrow$ solo A más solo B .
- “al menos los dos” $\rightarrow A \cap B$ (con dos conjuntos).
- “a lo más uno” $\rightarrow$ exactamente uno más ninguno.

6. Ejemplo rápido: pacientes y medicamentos

Datos: $N = 60$ pacientes. $|A| = 40$ reciben medicamento A . $|B| = 25$ reciben medicamento B .Suponiendo que $|A \cap B| = 10$ reciben ambos.**Calcula:**

$$|A \setminus B| = 40 - 10 = 30 \quad (\text{solo } A)$$

$$|B \setminus A| = 25 - 10 = 15 \quad (\text{solo } B)$$

$$|A \cap B| = 10 \quad (\text{ambos})$$

$$|A \cup B| = 40 + 25 - 10 = 55 \quad (\text{al menos uno})$$

$$|(A \cup B)^c| = 60 - 55 = 5 \quad (\text{ninguno})$$

$$\text{exactamente uno} = 30 + 15 = 45$$

Resumen:

Pregunta	Resultado
Solo A	30
Solo B	15
Ambos	10
Al menos uno	55
Ninguno	5
Exactamente uno	45

7. En probabilidad

Si se elige un paciente al azar y todos tienen la misma probabilidad:

$$\begin{aligned}P(A) &= \frac{40}{60}, & P(B) &= \frac{25}{60} \\P(A \cap B) &= \frac{10}{60}, & P(A \cup B) &= \frac{55}{60}\end{aligned}$$

$$P(\text{ninguno}) = \frac{5}{60}, \quad P(\text{solo } A) = \frac{30}{60}$$

$$P(\text{exactamente uno}) = \frac{45}{60}$$

Regla general:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Ejemplo Completo Paso a Paso

Aplicación de todo lo visto

Enunciado

En una escuela preuniversitaria hay $N = 200$ estudiantes. Se sabe que:

- 90 estudiantes aprobaron Matemáticas (M).
- 70 estudiantes aprobaron Física (F).
- 30 estudiantes aprobaron Matemáticas y Física al mismo tiempo.

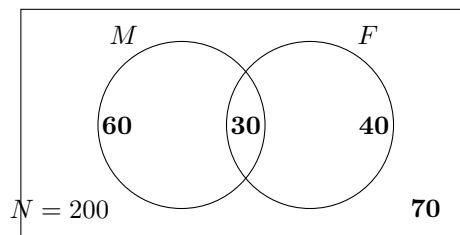
Con esta información responde:

- ¿Cuántos aprobaron solo Matemáticas?
- ¿Cuántos aprobaron solo Física?
- ¿Cuántos aprobaron al menos una materia (unión)?
- ¿Cuántos no aprobaron ninguna?
- ¿Cuántos aprobaron exactamente una materia?
- Si se elige un estudiante al azar, ¿cuál es la probabilidad de que haya aprobado al menos una?
- ¿Cuál es la probabilidad de que no haya aprobado ninguna?
- ¿Cuál es la probabilidad de que haya aprobado exactamente una?

Paso 1. Identificar los datos

$$N = 200, \quad |M| = 90, \quad |F| = 70, \quad |M \cap F| = 30.$$

Paso 2. Diagrama de Venn



Paso 3. Llenar el diagrama desde el centro hacia fuera

a) Solo Matemáticas:

$$|M \setminus F| = |M| - |M \cap F| = 90 - 30 = 60.$$

b) Solo Física:

$$|F \setminus M| = |F| - |M \cap F| = 70 - 30 = 40.$$

c) Ambos: ya conocido, $|M \cap F| = 30$.

d) **Al menos una (unión):**

$$|M \cup F| = |M| + |F| - |M \cap F| = 90 + 70 - 30 = 130.$$

Comprobación: $60 + 30 + 40 = 130$. ✓

e) **Ninguna:**

$$|(M \cup F)^c| = N - |M \cup F| = 200 - 130 = 70.$$

f) **Exactamente una:**

$$|M \setminus F| + |F \setminus M| = 60 + 40 = 100.$$

O también: $|M \cup F| - |M \cap F| = 130 - 30 = 100$. ✓

Paso 4. Resumen numérico

Pregunta	Resultado
Solo Matemáticas	60
Solo Física	40
Ambas	30
Al menos una	130
Ninguna	70
Exactamente una	100
Total	$60 + 40 + 30 + 70 = 200$ ✓

Paso 5. Probabilidades (espacio equiprobable)

Se elige un estudiante al azar entre los 200:

g) **Probabilidad de al menos una:**

$$P(M \cup F) = \frac{|M \cup F|}{N} = \frac{130}{200} = 0,65 = 65 \%$$

h) **Probabilidad de ninguna:**

$$P((M \cup F)^c) = \frac{70}{200} = 0,35 = 35 \%$$

Comprobación: $0,65 + 0,35 = 1$. ✓

i) **Probabilidad de exactamente una:**

$$P(\text{exactamente una}) = \frac{100}{200} = 0,50 = 50 \%$$

j) **Otras probabilidades útiles:**

$$P(M) = \frac{90}{200} = 0,45, \quad P(F) = \frac{70}{200} = 0,35,$$

$$P(M \cap F) = \frac{30}{200} = 0,15.$$

Verificación con la regla de la unión:

$$P(M \cup F) = 0,45 + 0,35 - 0,15 = 0,65. \checkmark$$

Paso 6. Conclusión del ejemplo

Con solo tres datos ($|M|$, $|F|$ y $|M \cap F|$) y el total N pudimos obtener **todas** las regiones del diagrama de Venn y responder tanto conteos como probabilidades. La clave es:

1. Colocar primero la intersección en el centro.
2. Restar la intersección para obtener “solo A” y “solo B”.
3. Sumar todas las regiones y restar de N para obtener “ninguno”.
4. Para probabilidades, dividir cada conteo entre N .